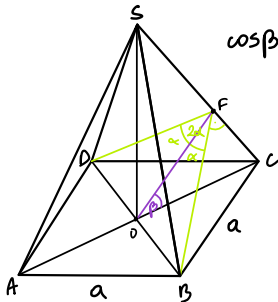


Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną prostopadłą do jednej z krawędzi bocznych ostrosłupa i jednocześnie zawierającą przekątną podstawy. Otrzymany przekrój jest trójkątem rozwartokątnym, którego kąt rozwarty ma miarę 2α . Uzasadnij cosinus kąta nachylenia płaszczyzny tego przekroju do płaszczyzny podstawy od α .

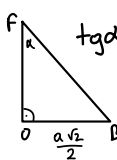
① sporządzamy rysunek pomocniczy



$$\cos \beta = \frac{|FO|}{|OC|}$$

② wykorzystujemy kąt α

w ΔOFB



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{|OF|} \Rightarrow |OF| = \frac{a\sqrt{2}}{2\operatorname{tg} \alpha}$$

③ wyznaczamy $|OC|$ w zależności od a

i liczymy cosinus

$$|OC| = \text{połowa przekątnej} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \beta = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2\operatorname{tg} \alpha}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \left(\text{zmienna } a \text{ pojawia się w } |FO| \text{ i } |OC|, \text{ więc przy wyznaczaniu } \cos \beta \text{ się skróci} \right)$$

$$= \frac{\cancel{a\sqrt{2}}}{2\operatorname{tg} \alpha} \cdot \frac{2}{\cancel{a\sqrt{2}}} = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha$$

Odp: $\cos \beta = \operatorname{ctg} \alpha$